Содержание

1 Кинематика основ механики **1**

1 Кинематика основ механики

1. Радиус-вектор, перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними. (РК1 - 1)

План

- Дать определение радиус-вектора
- Ввести перемещение и его модуль
- Получить выражение мгновенной скорости как производной радиус-вектора
- Получить выражение ускорения как производной скорости
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Вывести формулы через производную единичного касательного вектора

Радиус-вектор — вектор, задающий положение точки относительно начала координат.

Вектор перемещения $\Delta\vec{R}$ за интервал (t_1, t_2) — вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки.

$$\Delta\vec{R} = \vec{R}(t_2) - \vec{R}(t_1) = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1)$$

$$|\Delta\vec{R}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

Мгновенная скорость $\vec{v}$ — предел средней скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{R}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{R}}(t)$$

Мгновенное ускорение $\vec{a}$ — предел изменения скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{R}}(t)$$

Вектор ускорения можно разложить на две составляющие:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

$\vec{a}_\tau$ — тангенциальное (касательное) ускорение.

$\vec{a}_n$ — нормальное ускорение.

Введём единичный вектор:

$$\vec{\tau}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Тогда

$$\vec{v} = \vec{\tau}_v |\vec{v}|$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{\tau}_v |\vec{v}|\right)$$

$$\vec{a} = \underbrace{\left(\frac{d\vec{\tau}_v}{dt}\right)|\vec{v}|}_{\text{нормальное}} + \underbrace{\vec{\tau}_v\left(\frac{d|\vec{v}|}{dt}\right)}_{\text{тангенциальное}}$$

Рассмотрим нормальную часть.

Пусть $d\varphi$ — малый угол поворота касательной к траектории; $\vec{n}$ — единичный нормальный вектор; ds — малый элемент длины дуги траектории.

$$\frac{d\vec{\tau}_v}{dt} = \vec{n}\frac{d\varphi}{dt} = \frac{\vec{n}}{R}\frac{ds}{dt} = \frac{\vec{n}}{R}|\vec{v}|$$

$$\vec{a} = \vec{\tau}_v\frac{d|\vec{v}|}{dt} + \vec{n}\frac{|\vec{v}|^2}{R}$$

$$a_\tau = \frac{d|\vec{v}|}{dt}, \qquad a_n = \frac{|\vec{v}|^2}{R}$$

2. Линейная скорость и ускорение твёрдого тела при вращательном движении. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь угловой скорости с линейной. Все аналитические выражения необходимо вывести (РК1 - 2)

План

- Ввести угловую скорость
- Ввести угловое ускорение
- Найти связь линейной скорости с угловой
- Найти ускорение при вращении
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Связь угловых величин с периодом и частотой
- Связь линейных и угловых величин

Угловая скорость $\vec{\omega}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угла поворота тела. (направлена вдоль оси вращения)

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = \dot{\varphi}$$

$$[\omega] = \text{рад/с}$$

Угловое ускорение $\vec{\varepsilon}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угловой скорости.

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$$

$$[\varepsilon] = \text{рад/с}^2$$

Рассмотрим радиус-вектор точки:

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}$$

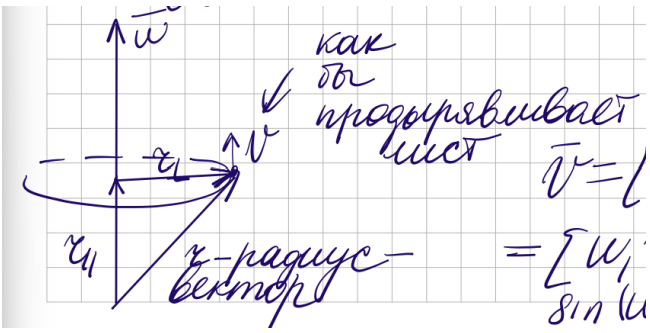

Рис. 1: Направления скоростей

Линейная скорость точки вращающегося тела:

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}]$$

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}] = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}] + [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Так как

$$\sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}) = 0; \sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}) = 1$$

то

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Модуль линейной скорости:

$$v = \omega r_{\perp}$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}[\vec{\omega}, \vec{r}_\perp]$$

$$\vec{a} = [\dot{\vec{\omega}}, \vec{r}_\perp] + [\vec{\omega}, \dot{\vec{r}}'_\perp]$$

$$\vec{a} = \underbrace{[\vec{\varepsilon}, \vec{r}_\perp]}_{\text{тангенциальное}} + \underbrace{[\vec{\omega}, \vec{v}]}_{\text{нормальное}}$$

Так как

$$v = \omega r_\perp$$

получаем нормальное ускорение:

$$a_n = \omega^2 r_\perp = \frac{v^2}{r_\perp}$$

Касательное ускорение $\vec{a}_\tau$ — составляющая ускорения, направленная вдоль скорости.

$$\vec{a}_\tau = [\vec{\varepsilon}, \vec{r}_\perp]$$

Нормальное ускорение $\vec{a}_n$ — составляющая ускорения, направленная к центру вращения.

$$\vec{a}_n = [\vec{\omega}, \vec{v}]$$

Полное ускорение:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

Период T — время, за которое тело совершает один полный оборот.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Частота ν — физическая величина, равная числу полных оборотов за единицу времени.

$$\nu = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчёта

План:

- Рассмотреть две системы отсчёта
- Ввести радиус-векторы точки в разных системах
- Получить связь радиус-векторов
- Вывести закон сложения скоростей
- Вывести закон сложения ускорений
- Ввести сопутствующую систему отсчёта

Поступательное движение — движение, при котором оси системы отсчёта остаются параллельными самим себе, вращение отсутствует.

Рассмотрим две системы отсчёта: система 1 и система 2, движущуюся поступательно относительно первой.

Положение точки A:
в системе 1 задаётся радиус-вектором $\vec{R}_1$
в системе 2 задаётся радиус-вектором $\vec{R}_2$
Радиус-вектор начала системы 2 относительно системы 1:
$\vec{R}_{21}$

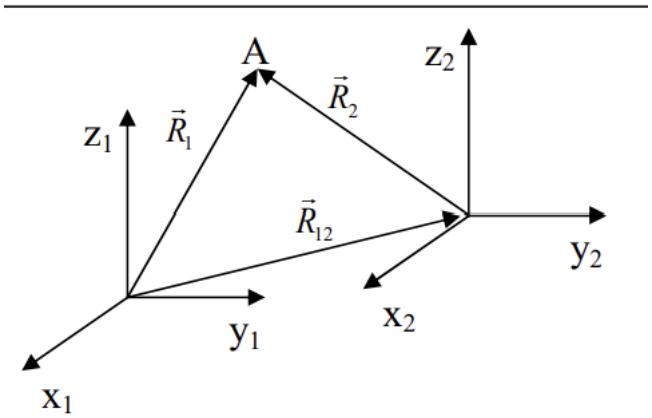

Рис. 2: Сложение скоростей

1. Связь радиус-векторов

По правилу сложения векторов:

$$\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21}$$

2. Закон сложения скоростей (вывод)

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{R}_2}{dt}$$

Подставим выражение для радиус-вектора:

$$\vec{v}_2 = \frac{d}{dt}\left(\vec{R}_1 + \vec{R}_{21}\right)$$

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{R}_1}{dt} + \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$$

Обозначим:

$$\vec{v}_1 = \frac{d\vec{R}_1}{dt}$$

$$\vec{v}_{21} = \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$$

где $\vec{v}_{21}$ — скорость системы 2 относительно системы 1 (вроде бы)
Получаем:

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_{21}$$

3. Закон сложения ускорений (вывод)

$$\vec{a}_2 = \frac{d\vec{v}_2}{dt}$$

$$\vec{a}_2 = \frac{d}{dt}\left(\vec{v}_1 + \vec{v}_{21}\right)$$

$$\vec{a}_2 = \frac{d\vec{v}_1}{dt} + \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$$

Обозначим:

$$\vec{a}_1 = \frac{d\vec{v}_1}{dt}$$

$$\vec{a}_{21} = \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$$

Получаем:

$$\vec{a}_2 = \vec{a}_1 + \vec{a}_{21}$$

4. Сопутствующая система отсчёта

Системой отсчета, сопутствующей данной точке называется такая система отсчета, в которой вектор скорости данной точки является нулевым (т.е. точка покоится в данной системе отсчета).

$$\vec{v} = 0$$

Понятие инерциальной системы отсчета. I, II и III законы Ньютона. Сила упругости (закон Гука), сила тяжести (закон всемирного тяготения), сила трения скольжения и сила сопротивления среды. (РК1 - 3)

План

- Понятие инерциальной системы отсчёта
- I закон Ньютона
- II закон Ньютона (векторная и импульсная форма)
- Принцип относительности Галилея
- III закон Ньютона
- Основные силы классической механики

Инертность тела — свойство тела не изменять вектор своей скорости в отсутствие внешних сил.

Масса тела — мера инертности тела.

В классической физике:

- масса аддитивна (масса системы равна сумме масс её частей.)
- масса не зависит от системы отсчёта

Экспериментально установлено:

$$m_{\text{инерт}} = m_{\text{грав}}$$

I закон Ньютона

рСуществуют такие системы отсчёта, в которых материальная точка либо покоится, либо движется по прямой с постоянной скоростью, если на неё не действуют силы или их векторная сумма равна нулю. Такие системы называются **инерциальными**.

$$\sum \vec{F} = 0 \;\Rightarrow\; \vec{v} = const$$

II закон Ньютона

В инерциальной системе отсчёта ускорение материальной точки сонаправлено с вектором суммы сил, действующих на точку. Величина ускорения прямо пропорциональна равнодействующей сил и обратно пропорциональна массе точки.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Эквивалентная форма:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

Проекции второго закона Ньютона:

$$\begin{cases} ma_x = \sum F_x \\ ma_y = \sum F_y \\ ma_z = \sum F_z \end{cases}$$

Импульс:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Производная по времени:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

при постоянной массе:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

по второму закону Ньютона:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}$$

Принцип относительности Галилея

При переходе между инерциальными системами отсчёта ускорение материальной точки не изменяется, поэтому второй закон Ньютона имеет одинаковый вид во всех инерциальных системах отсчёта.

$$\vec{a}_2 = \vec{a}_1$$

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}$$

III закон Ньютона

Две материальные точки действуют друг на друга силами, одинаковыми по величине и противоположными по направлению.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Силы:

- лежат на одной прямой
- приложены к разным телам

Сила всемирного тяготения

Две материальные точки притягиваются с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

$$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}$$

$$G \approx 6.67 \cdot 10^{-11}\ \text{Н}\cdot\text{м}^2/\text{кг}^2$$

Силы направлены вдоль прямой, соединяющей точки.
Для однородных шаров расстояние измеряется между центрами.

Сила тяжести
Для тела массы m вблизи поверхности Земли:

$$F = G\frac{M_{\text{Земли}} m}{(R_{\text{Земли}} + h)^2}$$

если $h \ll R_{\text{Земли}}$:

$$R_{\text{Земли}} + h \approx R_{\text{Земли}}$$

вводим обозначение:

$$g = G\frac{M_{\text{Земли}}}{R^2_{\text{Земли}}}$$

$$F = mg$$

Сила направлена к центру Земли.

Сила трения скольжения
Сила трения возникает между соприкасающимися телами при их относительном движении.
Сила направлена против движения.

$$F_{\text{тр}} = \mu N$$

где:
μ — коэффициент трения скольжения
N — сила нормальной реакции опоры
В классической механике сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей.

Сила сопротивления среды
При движении тела в жидкости или газе возникает сила сопротивления.
Сила направлена против скорости тела относительно среды.
Общий вид:

$$\vec{F} = -\alpha S v^n \vec{e}_v$$

где:
S — площадь поперечного сечения
v — скорость
показатель степени N определяется параметрами движения

α — коэффициент среды
При малых скоростях (N = 1):

$$\vec{F} = -r\vec{v}$$

где r > 0 - коэффициент сопротивления

Сила упругости (закон Гука)
Деформация:

$$x = L_1 - L$$

Сила упругости, возникающая при малой деформации, прямо пропорциональна величине деформации и направлена противоположно ей.

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

k — коэффициент жёсткости.

Обобщённый закон Гука

Напряжение (нормальное напряжение) [Па] — в сечении отношение величины силы к площади поперечного сечения

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

$$F_{\text{упр}} = \sigma S = k\,\Delta L = k\,L_0 \cdot \frac{\Delta L}{L_0}, \qquad \text{откуда } \sigma = \frac{k\,L_0}{S} \cdot \frac{\Delta L}{L_0}.$$

Относительная деформация:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Коэффициент упругости материала или модуль Юнга [Па]:

$$E = \frac{kL_0}{S}$$

Напряжение прямо пропорционально относительной деформации.

$$\sigma = E\varepsilon$$

Импульс тела. Импульс силы. Механическая система. Центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса (РК1 - 4)

План

- Механическая система
- Импульс тела

- Импульс механической системы
- Центр масс
- Скорость и ускорение центра масс
- Уравнение движения механической системы
- Связь импульса системы с движением центра масс
- Уравнение изменения импульса механической системы
- Импульс силы
- Закон сохранения импульса
- Сохранение проекции импульса

Механическая система — это совокупность материальных точек или тел, взаимодействующих друг с другом.

Силы, действующие в механической системе, делятся на:

- внутренние — силы взаимодействия между точками самой системы
- внешние — силы со стороны тел, не входящих в систему

Импульс материальной точки - векторная величина, равная произведению массы точки на её скорость:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Направление импульса совпадает с направлением скорости.
Единица измерения:

$$[\vec{p}] = \text{кг} \cdot \text{м/с} = \text{Н} \cdot \text{с}$$

Импульс механической системы равен векторной сумме импульсов всех её точек:

$$\vec{p}_{\text{сист}} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Центр масс

Центр масс системы (тела) – это точка, масса которой равна массе всей системы (тела), а вектор ускорения (в инерциальной системе отсчета) определяется только внешними силами, действующими на систему (тело).

Для системы материальных точек центр масс определяется радиус-вектором

$$\vec{R}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{R}_i}{\sum_i m_i}$$

Если обозначить массу всей системы через

$$m_C = \sum_i m_i,$$

то

$$\vec{R}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{R}_i}{m_C}$$

Скорость и ускорение центра масс

Продифференцируем радиус-вектор центра масс по времени:

$$\vec{V}_C = \frac{d\vec{R}_C}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{V}_i}{m_C}$$

Ещё раз дифференцируем:

$$\vec{a}_C = \frac{d\vec{V}_C}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{a}_i}{m_C}$$

Уравнение движения механической системы

Для каждой точки системы по второму закону Ньютона:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i$$

Разобьём силы на внешние и внутренние:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_{i,\text{внеш}} + \vec{F}_{i,\text{внутр}}$$

Сложим уравнения для всех точек системы:

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_{i,\text{внеш}} + \sum_i \vec{F}_{i,\text{внутр}}$$

По третьему закону Ньютона внутренние силы попарно компенсируются:

$$\sum_i \vec{F}_{i,\text{внутр}} = 0$$

Тогда остаётся:

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Но

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = m_C \vec{a}_C$$

поэтому получаем уравнение движения механической системы:

$$m_C \vec{a}_C = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

То есть центр масс движется так, как если бы в нём была сосредоточена масса всей системы и к нему была приложена равнодействующая внешних сил.

Связь импульса системы с движением центра масс
Импульс центра масс:

$$\vec{p}_C = m_C \vec{V}_C$$

Подставим формулу для скорости центра масс:

$$\vec{p}_C = m_C \cdot \frac{\sum_i m_i \vec{V}_i}{m_C} = \sum_i m_i \vec{V}_i$$

Следовательно,

$$\vec{p}_C = \sum_i \vec{p}_i = \vec{p}_{\text{сист}}$$

То есть импульс механической системы равен импульсу центра масс.

Уравнение изменения импульса механической системы
Продифференцируем импульс системы по времени:

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(m_C \vec{V}_C\right)$$

Так как масса системы постоянна,

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = m_C \vec{a}_C$$

Но по уравнению движения системы

$$m_C \vec{a}_C = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Следовательно,

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Это и есть уравнение изменения импульса механической системы.
В проекциях:

$$\begin{cases} \dfrac{dp_x}{dt} = F_{\text{внеш},x} \\ \dfrac{dp_y}{dt} = F_{\text{внеш},y} \\ \dfrac{dp_z}{dt} = F_{\text{внеш},z} \end{cases}$$

Импульс силы
Из уравнения

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

получаем

$$d\vec{p} = \vec{F}\,dt$$

Интегрируем по времени от t_1 до t_2:

$$\Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt$$

Величина

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt$$

называется импульсом силы.

Следовательно,

$$\Delta\vec{p} = \vec{I}$$

То есть изменение импульса тела или системы равно импульсу действующей силы. Если сила постоянна:

$$\vec{I} = \vec{F}\,\Delta t$$

Закон сохранения импульса
Если система замкнута, то есть

$$\vec{F}_{\text{внеш}} = 0,$$

то из уравнения изменения импульса следует:

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = 0$$

Значит,

$$\vec{p}_{\text{сист}} = const$$

Если равнодействующая внешних сил, действующих на систему, равна нулю, то вектор суммарного импульса системы сохраняется.

Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции стержня, трубки (обруча) и сплошного цилиндра (диска). Момент инерции шара (без вывода). Теорема Штейнера. (РК1 - 5)

План

- Момент инерции твёрдого тела относительно оси
- Связь с моментом импульса и динамикой вращения
- Момент инерции тонкого стержня
- Момент инерции тонкой трубки (обруча)
- Момент инерции сплошного цилиндра (диска)
- Момент инерции шара

- Теорема Штейнера
- Вывод теоремы Штейнера

Моментом инерции твёрдого тела относительно оси называется величина

$$I_z = \sum_i \Delta m_i \, r_{i\perp}^2$$

где $r_{i\perp}$ — расстояние точки массы Δm_i до оси вращения.
Для сплошного тела:

$$I_z = \int r_\perp^2 \, dm$$

Единица измерения:

$$[I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Момент инерции характеризует инертность тела при вращательном движении.

Связь с моментом импульса и динамикой вращения
Для твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси z,

$$L_z = I_z \omega$$

Тогда из уравнения моментов:

$$\frac{dL_z}{dt} = M_{z\,\text{внеш}}$$

при $I_z = const$ получаем

$$I_z \varepsilon = M_{z\,\text{внеш}}$$

Это аналог второго закона Ньютона для вращательного движения.

Момент инерции тонкого стержня
Рассмотрим тонкий однородный стержень массы m и длины L. Найдём момент инерции относительно оси, проходящей через середину стержня перпендикулярно ему.
Выделим элемент длины dx на расстоянии x от оси.
Линейная плотность:

$$\lambda = \frac{m}{L}$$

Масса элемента:

$$dm = \lambda dx = \frac{m}{L} dx$$

Расстояние до оси:

$$r_\perp = x$$

Тогда

$$I_z = \int x^2 \, dm$$

$$I_z = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{m}{L} \, dx$$

$$I_z = \frac{m}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \, dx$$

$$I_z = \frac{m}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2}$$

$$I_z = \frac{m}{L} \left(\frac{L^3}{24} + \frac{L^3}{24} \right)$$

$$I_z = \frac{mL^2}{12}$$

Момент инерции тонкой трубки (обруча)

Рассмотрим тонкий обруч массы m и радиуса R. Ось проходит через центр перпендикулярно плоскости обруча.

У всех элементов тела расстояние до оси одинаково:

$$r_\perp = R$$

Поэтому

$$I_z = \int R^2 \, dm$$

$$I_z = R^2 \int dm$$

$$I_z = R^2 m$$

$$I_z = mR^2$$

Момент инерции сплошного цилиндра (диска)

Рассмотрим сплошной цилиндр или диск массы m и радиуса R. Ось проходит через центр симметрии вдоль оси цилиндра, для диска — перпендикулярно его плоскости.

Разобьём тело на тонкие цилиндрические слои радиуса r и толщины dr.

Площадь поперечного сечения всего диска:

$$S = \pi R^2$$

Площадь тонкого кольца:

$$dS = 2\pi r \, dr$$

Так как тело однородное,

$$dm = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r \, dr = \frac{2m}{R^2} r \, dr$$

Расстояние до оси:

$$r_\perp = r$$

Тогда

$$I_z = \int r^2 \, dm$$

$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{2m}{R^2} r \, dr$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 \, dr$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \cdot \frac{R^4}{4}$$

$$I_z = \frac{mR^2}{2}$$

Момент инерции шара (без вывода)
Тонкостенный шар:

$$I = \frac{2}{3} mR^2$$

Сплошной шар:

$$I = \frac{2}{5} mR^2$$

Теорема Штейнера (в билетах вроде не было)

Момент инерции тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции относительно параллельной оси, проходящей через центр масс, и произведения массы тела на квадрат расстояния между осями:

$$I = I_C + ma^2$$

где:
I — момент инерции относительно произвольной оси
I_C — момент инерции относительно параллельной оси через центр масс
a — расстояние между осями

Вывод теоремы Штейнера
Пусть есть две параллельные оси:
z_C — проходит через центр масс
z — произвольная, на расстоянии a
Для любой частицы массы Δm_i:

$$r_i^2 = x_i^2 + y_i^2$$

Если перейти к параллельной оси, координаты изменятся:

$$x_i' = x_i + a_x, \qquad y_i' = y_i + a_y$$

Тогда квадрат расстояния до новой оси:

$$r_i'^2 = (x_i + a_x)^2 + (y_i + a_y)^2$$

Раскроем скобки:

$$r_i'^2 = x_i^2 + y_i^2 + a_x^2 + a_y^2 + 2a_x x_i + 2a_y y_i$$

Умножим на Δm_i и просуммируем:

$$I = \sum_i \Delta m_i r_i'^2$$

$$I = \sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2) + \sum_i \Delta m_i (a_x^2 + a_y^2) + 2a_x \sum_i \Delta m_i x_i + 2a_y \sum_i \Delta m_i y_i$$

Первое слагаемое:

$$\sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2) = I_C$$

Второе:

$$\sum_i \Delta m_i (a_x^2 + a_y^2) = m(a_x^2 + a_y^2) = ma^2$$

Третье и четвёртое слагаемые равны нулю, потому что ось z_C проходит через центр масс:

$$\sum_i \Delta m_i x_i = 0, \qquad \sum_i \Delta m_i y_i = 0$$

Значит,

$$I = I_C + ma^2$$

Что и требовалось доказать.